

中国图书分类号 TP391;TP311

密级 公开

国际图书分类号 004

单位代码 10613

西南交通大学

硕士学位论文

面向政务领域的大模型数据查询与分析方 法研究与实现

学科专业 计算机科学与技术

学 号 2023201808

作者姓名 陈鑫海

指导教师 郑宇教授

学 院 计算机与人工智能学院

2026 年 3 月 20 日

A Thesis Submitted to
Southwest Jiaotong University for Master Degree

**Research and Implementation of Data Query and
Analysis Methods Based on Large Language Models
for the Government Affairs Domain**

Discipline Computer Science and
Technology

Student ID 2023201808

Author Chen Xinhai

Supervisor Professor Yu Zheng

School School of Computing and
Artificial Intelligence

March. 4, 2026

西南交通大学

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西南交通大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。其他人员对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

本学位论文的主要创新点如下：

作者签名：_____

日期： 年 月 日

西南交通大学

学位论文使用授权

本学位论文作者完全了解西南交通大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅。本人授权西南交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索及下载，可以采用影印、缩印、扫描等复制手段保存、汇编本学位论文。

本学位论文属于

1. 保密□，在 年解密后适用本授权书
2. 不保密□，使用本授权书。

(请在以上方框内打“√”)

作者签名：_____ 导师签名：_____

日期： 年 月 日

摘 要

这里是中文摘要输入区。

关键词：关键词 1，关键词 2，关键词 3，关键词 4，关键词 5

Abstract

Here is for you to write the English abstract.

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 基于大模型的 Text-to-SQL 研究现状	1
1.2.2 基于大模型的代码生成与自动数据分析研究现状	1
1.2.3 政务数据管理与应用平台研究现状	1
1.2.4 现有研究评述	1
1.3 论文研究内容	1
1.4 论文章节安排	1
1.5 本章小结	1
第 2 章 相关理论与技术	3
2.1 大语言模型基础理论	3
2.1.1 Transformer 模型结构与自注意力机制	3
2.1.2 预训练语言模型与指令微调	3
2.1.3 上下文学习与思维链推理	3
2.1.4 大语言模型的工具调用能力	3
2.2 文本生成 SQL 技术	3
2.2.1 Text-to-SQL 任务定义与技术演进	3
2.2.2 数据库模式表示与 Schema Linking	3
2.2.3 基于预训练模型的 Text-to-SQL 方法	3
2.2.4 基于大语言模型提示的 Text-to-SQL 方法	3
2.3 文本转数据分析技术	3
2.3.1 Text-to-Analysis 的基本概念与处理流程	3
2.3.2 面向数据分析的任务规划与分解	3
2.3.3 基于代码生成与工具调用的数据分析方法	3
2.3.4 数据分析结果的解释生成与可视化表达	3
2.4 多智能体协同与上下文管理技术	3
2.4.1 多智能体系统的基本概念与协作模式	3

2.4.2 面向复杂任务的 Agent 角色划分与任务编排	3
2.4.3 多轮交互中的上下文表示与记忆机制	3
2.5 本章小结	3
第 3 章 基于逻辑增强与异构协同的政务数据查询生成方法	5
3.1 引言	6
3.2 总体框架设计	6
3.3 离线知识准备	6
3.3.1 向量库构建	6
3.3.2 政务领域知识库构建	6
3.3.3 动态样例库构建	6
3.4 基于逻辑增强的模式链接	6
3.5 异构候选生成	6
3.5.1 逻辑映射生成器	6
3.5.2 渐进分治生成器	6
3.6 基于执行反馈的查询修复	6
3.7 候选判别模型	6
3.7.1 训练样本构建	6
3.7.2 配对判别与得分聚合	6
3.7.3 最优候选选择策略	6
3.8 实验与结果分析	6
3.8.1 数据集构建与实验设置	6
3.8.2 评估指标与对比基线	6
3.8.3 总体性能对比	6
3.8.4 消融实验	6
3.8.5 异构协同与判别效能分析	6
3.8.6 效率分析与讨论	6
3.9 本章小结	6
第 4 章 面向政务洞察的分析脚本生成方法	7
4.1 引言	7
4.2 总体框架设计	7
4.3 面向政务洞察的分析规划与脚本生成	7
4.3.1 分析意图识别与任务规划	7
4.3.2 约束化分析脚本生成	7

4.4 基于查询增强的分析执行闭环	7
4.4.1 基于查询管线的数据获取	7
4.4.2 受控执行与结果组织	7
4.5 实验与结果分析.....	7
4.5.1 测试任务与实验设置	7
4.5.2 结果对比与消融分析	7
4.5.3 案例分析	7
4.6 本章小结.....	7
第 5 章 系统设计与实现.....	9
5.1 引言	9
5.2 系统总体架构设计.....	9
5.3 业务流程设计.....	9
5.3.1 智能查询业务流程	9
5.3.2 智能分析业务流程	9
5.3.3 异常回退与结果追溯流程	9
5.4 系统数据存储.....	9
5.4.1 业务数据源接入与元数据抽取	9
5.4.2 系统数据库设计	9
5.4.3 结果、日志与缓存管理	9
5.5 多智能体协同与上下文管理实现	9
5.5.1 轻量级多智能体角色设计	9
5.5.2 查询与分析服务编排	9
5.5.3 上下文维护与状态流转	9
5.6 系统功能实现与效果展示	9
5.7 本章小结.....	9
结论与展望	11
致 谢	13
参考文献	15
附录 A	17
攻读硕士学位期间取得的研究成果	19

第 1 章 绪论

本章旨在阐述研究的宏观背景、理论与实践意义，并明确研究的主要内容、方法与整体结构。

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 基于大模型的 Text-to-SQL 研究现状

1.2.2 基于大模型的代码生成与自动数据分析研究现状

1.2.3 政务数据管理与应用平台研究现状

1.2.4 现有研究评述

1.3 论文研究内容

1.4 论文章节安排

1.5 本章小结

第 2 章 相关理论与技术

本章旨在详细介绍论文所依赖的核心理论与关键技术，为后续章节的方法设计和系统实现提供理论基础。

2.1 大语言模型基础理论

2.1.1 Transformer 模型结构与自注意力机制

2.1.2 预训练语言模型与指令微调

2.1.3 上下文学习与思维链推理

2.1.4 大语言模型的工具调用能力

2.2 文本生成 SQL 技术

2.2.1 Text-to-SQL 任务定义与技术演进

2.2.2 数据库模式表示与 Schema Linking

2.2.3 基于预训练模型的 Text-to-SQL 方法

2.2.4 基于大语言模型提示的 Text-to-SQL 方法

2.3 文本转数据分析技术

2.3.1 Text-to-Analysis 的基本概念与处理流程

2.3.2 面向数据分析的任务规划与分解

2.3.3 基于代码生成与工具调用的数据分析方法

2.3.4 数据分析结果的解释生成与可视化表达

2.4 多智能体协同与上下文管理技术

2.4.1 多智能体系统的基本概念与协作模式

2.4.2 面向复杂任务的 Agent 角色划分与任务编排

2.4.3 多轮交互中的上下文表示与记忆机制

2.5 本章小结

第 3 章 基于逻辑增强与异构协同的政务数据查询生成方法

3.1 引言

3.2 总体框架设计

3.3 离线知识准备

3.3.1 向量库构建

3.3.2 政务领域知识库构建

3.3.3 动态样例库构建

3.4 基于逻辑增强的模式链接

3.5 异构候选生成

3.5.1 逻辑映射生成器

3.5.2 渐进分治生成器

3.6 基于执行反馈的查询修复

3.7 候选判别模型

3.7.1 训练样本构建

3.7.2 配对判别与得分聚合

3.7.3 最优候选选择策略

3.8 实验与结果分析

3.8.1 数据集构建与实验设置

3.8.2 评估指标与对比基线

3.8.3 总体性能对比

3.8.4 消融实验

3.8.5 异构协同与判别效能分析

3.8.6 效率分析与讨论

3.9 本章小结

第 4 章 面向政务洞察的分析脚本生成方法

4.1 引言

4.2 总体框架设计

4.3 面向政务洞察的分析规划与脚本生成

4.3.1 分析意图识别与任务规划

4.3.2 约束化分析脚本生成

4.4 基于查询增强的分析执行闭环

4.4.1 基于查询管线的数据获取

4.4.2 受控执行与结果组织

4.5 实验与结果分析

4.5.1 测试任务与实验设置

4.5.2 结果对比与消融分析

4.5.3 案例分析

4.6 本章小结

第 5 章 系统设计与实现

5.1 引言

5.2 系统总体架构设计

5.3 业务流程设计

5.3.1 智能查询业务流程

5.3.2 智能分析业务流程

5.3.3 异常回退与结果追溯流程

5.4 系统数据存储

5.4.1 业务数据源接入与元数据抽取

5.4.2 系统数据库设计

5.4.3 结果、日志与缓存管理

5.5 多智能体协同与上下文管理实现

5.5.1 轻量级多智能体角色设计

5.5.2 查询与分析服务编排

5.5.3 上下文维护与状态流转

5.6 系统功能实现与效果展示

5.7 本章小结

结论与展望

致 谢

“诶实扬华，自强不息。”时光荏苒，在交大度过的七载春秋，不仅是我求学生涯中最宝贵的时光，更是我人生观与价值观成型的关键阶段。回首往昔，心中满是感激与敬畏。

首先感谢我的恩师郑宇教授。郑老师不仅在科研上给予我启发式的指引，更在工作态度与人生认知上教会了我深刻的方法论。郑老师治学严谨、精益求精的学者风范，以及对前沿技术的敏锐洞察，令我受益终生。感恩郑老师在我迷茫时的悉心点拨，这份师恩，我将永远铭记于心，并在未来的职业道路上以此自勉。

感谢何华均师兄和麻志鹏师兄。你们严谨认真的科研精神和青云直上的实践态度，潜移默化地影响着我。感谢你们在我遇到瓶颈时提供的无私指导，让我在科研的道路上走得更加踏实。

研途漫漫，感谢在京东科技度过的充实时光。这里几乎承载了我研究生生涯的大半记忆。特别感谢韩博洋和孟垂实两位老师的悉心指导与包容，让我在工业界实战中飞速成长。感谢张晓龙、王璐璐、赵大燕、黎世骄、陈海乐等师兄师姐的并肩作战与温情陪伴，你们极大地丰富了我的生活色彩。同时，也感谢师弟虞杰杰、巴聪聪在工作与科研中的默契协作。

感恩在清华大学智能产业研究院以及字节跳动的宝贵经历。让我深刻体会到了“敢为极致、勇攀高峰”的精神。这些经历磨炼了我的韧性，也拓宽了我看世界的视野。

特别感谢陪伴我走过七年岁月的同门挚友：徐梓航、崔智源、柴江波。我们的情谊始于拔尖班的初见，终于求职毕业的相守。科学研究表明，人体细胞每七年就会完成一次整体的更新；何其有幸，在这七年里，是你们陪伴我见证我从一个自我向另一个崭新自我的蜕变。其深厚羁绊，是我求学路上最温情的收获。

最后，感谢那个曾在多地奔波漂泊、却从未放弃梦想的自己。感谢自己在无数个深夜的坚持，在面对未知与挑战时的勇气。愿此去繁花似锦，归来仍是少年。

参考文献

附录 A

攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 一、攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果
- 二、参与科研项目/科研获奖等